

1 Semaine 1 : Séries/Suites.

Exercice 1

- (1) On considère la série de terme général $u_n = \frac{1}{n \ln(n)^\alpha}$, où $n \geq 2$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.
- (a) On suppose que $\alpha \leq 0$, montrer que la série diverge.
- (b) On suppose que $\alpha > 0$, en introduisant $f(x) = \frac{1}{x \ln(x)^\alpha}$, étudier la nature de la série.
- (2) Étudier la nature de la série de terme général $\frac{(e - (1 + \frac{1}{n})^n)e^{\frac{1}{n}}}{(\ln(n^2 + n))^2}$.

Correction.

(1)(a) $u_n \geq \frac{1}{n}$, par comparaison pour les séries à termes positifs à la série harmonique, la série diverge.

(1)(b) On fait une comparaison série intégrale. f est continue par morceaux positive décroissante, donc la série et l'intégrale ont même nature. Or par changement de variable,

$$\int_2^{+\infty} f(x) dx = \int_{\ln(2)}^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}.$$

Ainsi, la série converge si et seulement si $\alpha > 1$.

(2) On montre que le terme général est équivalent à $\frac{e}{8n \ln(n)^2}$, donc la série converge.

Exercice 2

Soit $(u_n)_n$ une suite de réels strictement positifs et l un réel positif strictement inférieur à 1.

(1)(a) Montrer que si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow l$, alors la série converge.

(1)(b) Déterminer la nature de $\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{n^n}$.

Correction.

(1)(a) $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |\frac{u_{n+1}}{u_n} - l| \leq \varepsilon$.

Avec $\varepsilon = \frac{1-l}{2}$, on obtient qu'à partir d'un certain rang, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1+l}{2} < 1$. En particulier, $u_n \leq (\frac{1+l}{2})^{n-N} u_N$, et on obtient le résultat par comparaison des séries à termes positifs.

(1)(b) $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow \frac{1}{e} < 1$, donc la série converge.

Exercice 3

On considère $\sum_{n \geq 1} \cos(\pi \sqrt{n^2 + n + 1})$.

(1)(a) Montrer qu'il existe un réel α tel que $\pi\sqrt{n^2 + n + 1} =_{n \rightarrow +\infty} n\pi + \frac{\pi}{2} + \alpha \frac{\pi}{n} + O(\frac{1}{n^2})$.
En déduire que la série converge.

(1)(b) La série converge t'elle absolument ?

Correction.

$$(1)(a) \pi\sqrt{n^2 + n + 1} = n\pi\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} = n\pi(1 + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{8n^2} + O(\frac{1}{n^3})) = n\pi + \frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{8n} + O(\frac{1}{n^2}).$$

$$\text{Ainsi, } \cos(\pi\sqrt{n^2 + n + 1}) = \cos(n\pi + \frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{8n} + O(\frac{1}{n^2})) = (-1)^{n+1} \sin(\frac{3\pi}{8n} + O(\frac{1}{n^2})) = \frac{3\pi}{8n} + O(\frac{1}{n^2}).$$

Donc la série converge.

(1)(b) $|v_n| \sim \frac{3\pi}{8n}$, donc elle diverge par comparaison des séries à termes positifs.

Exercice 4

Soit $(u_n)_n$ une suite à termes strictement positifs telle que $u_{n+1} = o(u_n)$, donner la nature de la série des u_n , ainsi qu'un équivalent du reste.

Correction.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow 0, \text{ ainsi, la série converge par critère de d'Alembert. Le } N \text{ eme reste est } R_N = \sum_{k=N+1}^{+\infty} u_k, \text{ et } \frac{R_N}{u_{N+1}} \rightarrow 1 \text{ par hypothèse, donc } R_N \sim u_{N+1}.$$

Exercice 5

Soit $(u_n)_n$ une suite strictement croissante d'entiers positifs.

$$(1)(a) \text{ Montrer que } ppcm(u_0, \dots, u_n) \geq \frac{u_n u_{n-1}}{u_n - u_{n-1}}.$$

$$(1)(b) \text{ Montrer que } \sum_{n \geq 0} \frac{1}{ppcm(u_0, \dots, u_n)} \text{ converge.}$$

Correction.

$$(1)(a) ppcm(u_0, \dots, u_n) \geq ppcm(u_{n-1}, u_n) = \frac{u_n u_{n-1}}{u_n \wedge u_{n-1}} \geq \frac{u_n u_{n-1}}{u_n - u_{n-1}}.$$

(1)(b) On conclut en passant à l'inverse et par télescopage que la série converge.

Exercice 6

$$\text{Déterminer } \lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n (1 + \frac{k}{n}).$$

Correction.

$$\ln\left(\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right)\right) = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) = n \times \frac{1-0}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + k \times \frac{1-0}{n}\right).$$

Or,

$$\frac{1-0}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + k \times \frac{1-0}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \ln(1+x) dx.$$

Cette intégrale est bien définie, et donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Exercice 7

(1)(a) Montrer qu'une suite bornée n'ayant qu'une seule valeur d'adhérence converge.

(1)(b) Soit $(u_n)_n$ une suite réelle bornée telle que $u_n + \frac{u_{2n}}{2}$ converge. Montrer que $(u_n)_n$ converge.

Correction. (1)(a) Si par l'absurde elle ne converge pas, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une infinité d'indices n tels que $|u_n - l| > \varepsilon$. Or cette suite extraite est bornée, donc elle a une valeur d'adhérence différente de l , ce qui est absurde.

(1)(b) Par la question (1)(a), il suffit de montrer que la suite $(u_n)_n$ ne possède qu'une seule valeur d'adhérence. Notons a une valeur d'adhérence de $(u_n)_n$ qui existe par Bolzano-Weierstrass, et l la limite de la suite $v_n = u_n + \frac{u_{2n}}{2}$.

On obtient alors que $2(l - a)$ est encore une valeur d'adhérence de la suite $(u_n)_n$. En itérant, on obtient une suite de valeurs d'adhérence $a_0 = a$, $a_{n+1} = 2(l - a_n)$. Cette suite arithmético-géométrique n'est pas bornée, sauf si a_0 est le point fixe de $x \mapsto 2(l - x)$. L'ensemble des valeurs d'adhérence est bornée, donc nécessairement, $a = \frac{2l}{3}$, et la suite converge vers cette limite.

Exercice 8

Soit $P_n(X) = X^n + X^{n-1} + \dots + X - 1$.

(1)(a) Montrer que P_n admet une unique racine dans $\mathbb{R}_+$, que l'on note a_n .

(1)(b) Montrer que $(a_n)_n$ converge et préciser sa limite l .

Correction.

(1)(a) P_n est une fonction continue strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$ et telle que $P_n(0) = -1$, d'où l'unicité.

(1)(b) $P_{n+1}(X) = P_n(X) + X^{n+1}$ donc $P_{n+1}(a_n) = a_n^{n+1} > 0$. Comme P_{n+1} est strictement croissant, $a_{n+1} \leq a_n$, ainsi la suite est décroissante minorée par 0, donc elle converge. Or,

$$a_n^n + \dots + a_n = 1 = a_n(a_n^{n-1} + \dots + 1) = \frac{a_n^{n+1} - a_n}{a_n - 1}.$$

Soit :

$$2a_n - 1 = a_n^{n+1}.$$

Or $a_n^{n+1} \leq a_2^{n+1} \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0$, donc $a_n \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$.

Exercice 9

On définit pour $n \geq 1$ les suites $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{nn!}$.

(1)(a) Montrer que les suites $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ sont adjacentes, on note e leur limite commune.

(1)(b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n!u_n < n!e < n!u_n + \frac{1}{n}$, en déduire que e est un nombre irrationnel.

Exercice 10

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = u_n e^{-u_n}$.

(1)(a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$, puis étudier la convergence de la suite $(u_n)_n$.

(1)(b) Déterminer la limite de $\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n}$. La série $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge t'elle ?

Correction.

(1)(a) On sait que $u_0 > 0$, par récurrence on montre que $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. De plus, $u_{n+1} \leq u_n$, ainsi la suite est décroissante minorée, donc elle converge. On a $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = x e^{-x}$ **continue**. Si la suite converge, c'est vers un point fixe de f , or le seul point fixe est 0, et on sait que la suite converge, donc $u_n \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0$.

(1)(b) Tout d'abord, la quantité est bien définie.

$$\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} = \frac{1}{u_n} (e^{u_n} - 1) = \frac{1}{u_n} (u_n + o(u_n)) = 1 + o(1).$$

Ainsi, $\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 1$. Par théorème de Césaro,

$$\frac{1}{n} \left(\frac{1}{u_n} - \frac{1}{u_0} \right) = \frac{1}{n} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{u_{k+1}} - \frac{1}{u_k} \right) \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 1.$$

Donc $u_n \sim \frac{1}{n}$ et la série de terme général u_n diverge.

Exercice 11

Soit $(u_n)_n$ une suite à termes strictement positifs telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} l$. Montrer que $u_n^{\frac{1}{n}} \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} l$.

Correction. $\ln(u_{n+1}) - \ln(u_n) \rightarrow \ln(l)$. En particulier, par théorème de Césaro, $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (\ln(u_{k+1}) - \ln(u_k)) = \frac{1}{n} (\ln(u_n) - \ln(u_0)) \rightarrow \ln(l)$. Ce qui donne $u_n^{\frac{1}{n}} \rightarrow l$.